பயிற்சி 3.6

1. கூட்டுக (i) $\frac{x(x+1)}{x-2}+\frac{x(1-x)}{x-2}$ (ii) $\frac{x+2}{x+3}+\frac{x-1}{x-2}$ (iii) $\frac{x^3}{x-y}+\frac{y^3}{y-x}$
2. கழிக்க (i) $\frac{(2x+1)(x-2)}{x-4}-\frac{(2x^2-5x+2)}{x-4}$ (ii) $\frac{4x}{x^2-1}-\frac{x+1}{x-1}$
3. $\frac{2x^3+x^2+3}{(x^2+2)^2}$ –யிலிருந்து $\frac{1}{x^2+2}$ –ஐக் கழிக்க.
4. $\frac{x^2+6x+8}{x^3+8}$ –யிலிருந்து எந்த விகிதமுறு கோவையைக் கழித்தால் $\frac{3}{x^2-2x+4}$ என்ற கோவை கிடைக்கும்.
5. $A=\frac{2x+1}{2x-1}$ மற்றும் $B=\frac{2x-1}{2x+1}$ எனில், $\frac{1}{A-B}-\frac{2B}{A^2-B^2}$ காண்க.
6. $A=\frac{x}{x+1}$ மற்றும் $B=\frac{1}{x+1}$, எனில், $\frac{(A+B)^2+(A-B)^2}{A\div B}=\frac{2(x^2+1)}{x(x+1)^2}$ என நிரூபிக்க.
7. ஒரு வேலையை 4 மணி நேரத்தில் பாரி செய்கிறார். யுவன் அதே வேலையை 6 மணி நேரத்தில் செய்கிறார் எனில் இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையைச் செய்து முடிக்க எத்தனை மணி நேரமாகும்?
8. இனியா 50கி.கி எடையுள்ள ஆப்பிள்கள் மற்றும் வாழைப்பழங்கள் வாங்கினார். ஒரு கிலோகிராமுக்கு ஆப்பிள்களின் விலை வாழைப்பழங்களின் விலையைப் போல இருமடங்கு ஆகும். வாங்கப்பட்ட ஆப்பிள்களின் விலை ₹1800 மற்றும் வாழைப்பழங்களின் விலை ₹600 எனில், இனியா வாங்கிய இருவகை பழங்களின் எடையைக் கிலோகிராமில் காண்க.

3.5 பல்லுறுப்புக் கோவையின் வர்க்கமூலம் (Square Root of Polynomials)

ஒரு மிகை மெய்யெண்ணின் வர்க்கமூலம் ஆனது, எந்த எண்ணை அதே எண்ணால் பெருக்கினால் கொடுக்கப்பட்ட மிகை மெய்யெண் கிடைக்கிறதோ அந்த எண் ஆகும்.

இதுபோலவே கொடுக்கப்பட்ட கோவை $p(x)$ –யின் வர்க்கமூலம் ஆனது எந்தக் கோவையை அதே கோவையால் பெருக்கினால் கொடுக்கப்பட்ட கோவை $p(x)$ கிடைக்கிறதோ, அந்தக் கோவை ஆகும். அதாவது $p(x)$–யின் வர்க்கமூலம் $q(x)$ எனில் $q(x)$. $q(x)=p(x)$

ஆகவே, $\left|q(x)\right|=\sqrt{p(x)}$ இங்கு $\left|q(x)\right|$ என்பது $q(x)$ –யின் மட்டு மதிப்பு ஆகும்.

பின்வரும் இரு முறைகளில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கோவையின் வர்க்கமூலம் காணலாம்.

(i) காரணிப்படுத்தல் முறை (Factorization method)

(ii) வகுத்தல் முறை (Division method)

முன்னேற்றச் சோதனை

1. x^2+4x+4 என்பது ஒரு முழுவர்க்கமாகுமா? 2. $3\sqrt{x}=9$ எனில் x –யின் மதிப்பு என்ன?
3. $361x^4y^2$ –யின் வர்க்க மூலம் _____. 4. $\sqrt{a^2x^2+2abx+b^2}$ = _____.
5. பல்லுறுப்பு கோவையானது முழுவர்க்கம் எனில், அதன் காரணிகள் _____ எண்ணிக்கையில் இடம்பெறும் (ஒற்றைப் படை / இரட்டைப் படை)

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 105 12/27/2024 4:35:06 PM